

БИЕ ДААЛТ: ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ

Бие даалтын ажлын зорилго:

Хичээлээр үзсэн сүлжээний дэд бүтцийг зохион байгуулах технологиудын(Свич болон замчлагчийн) онол(Лекц), болон туршилт, хэрэгжүүлэлт(Лаборатори)-ээр олж авсан мэдлэгээ, чадвараа ашиглан, өгсөн даалгаврын дагуу бие даан сүлжээг зохион байгуулах, эсвэл сэдэвтэй холбоотой судалгааг хийх зорилготой.

Бие даалтын ажлыг гүйцэтгэснээр шийдэх асуудлууд(мэдлэг чадвар):

- Сүлжээний дэд бүтцийг бий болгодог технологиудаас судлах, тэдгээрийн ашиглалт, үүрэг зориулалтыг мэдэх
- Сүлжээний үйл ажиллагаанд тохирох технологиудыг сонгох, жижиг болон дунд хэмжээний байгууллагын сүлжээг зохион байгуулах, асуудлыг шийдэхэд тэдгээрийг ашиглах
- Баримт бичиг боловсруулах, илтгэх(Тайланг удирдамжид заасан агуулга, форматын дагуу зөв бүрэн гүйцэтгэх, хамгаалах)

Бие даалтыг гүйцэтгэх:

- Бие даалтыг ганцаараа эсвэл багаар гүйцэтгэж болно. Сонголтоос хамаарч даалгавар нь өөр байна.
- Багаар гүйцэтгэх бол нэг багт 5 хүртэл хүн байж болно.
- Бие даалтыг гүйцэтгэх хугацаандаа 2-оос доошгүй удаа явцын шалгуулж, зөвлөгөө авсан байна.
- Туршилтыг Packet tracer програм дээр хийнэ.
- Бие даалтыг хийж гүйцэтгэн тайлан(Агуулга нь логик дэс дараалалтай байх, үг үсэг, агуулгын найруулга дээр анхаарах, онолын материалыг оновтой оруулах, сүлжээний топологийг(физик, логик) мэргэжлийн програм ашиглан ойлгомжтой зурах, хүснэгт, зураг дугаарлалт, тохиргооны файлыг оновтой оруулах гэх мэт) бичнэ.
- Багаар хийж байгаа тохиолдолд тайланд багийн гишүүдийн хийсэн ажлыг заавал тойм дотор оруулсан байна.

Дүгнэх хэлбэр:

Бие даалтыг бүрэн гүйцэтгэвэл 20 оноо.

- Даалгаврыг заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
- Хугацаа хичээлийн нэг долоо хоног хэтэрч болно.
- Хугацаа хэтэрч гүйцэтгэсэн бол нийт онооны тал оноог авна.
- Нэг долоо хоногоос цааш хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд бие даалтын ажлыг хийгээгүйд тооцно.

ҮНДСЭН ДААЛГАВАР

Багаар гүйцэтгэх даалгавар: Дунд хэмжээний байгууллагын сүлжээг зохион байгуулах

Байгууллагын ерөнхий мэдээлэл

Байгууллага(Ямар чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, байгууллагын нэр нь ямар нэртэй байх зэргийг өөрсдөө шийдсэн байна.) нь зэргэлдээ орших 2 барилгад(А болон В байр) үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Нийт ажилчдын тоо нь 300 бөгөөд нэгж, хэлтэсүүдэд(Хэдэн салбар хэлтсүүд байх, тэдгээр ажиллах ажилтны тоог өөрсдөө тооцно.) хуваагдсан байна. А байр дээр 200 ажилтан, В байр дээр 100 ажилтан ажилладаг.

Сүлжээний шаардлагууд

- Ажилтан бүр сүлжээнд холбогддог байх.
- DMZ сүлжээтэй ба үйлчилгээ үзүүлдэг серверүүд байрлаж ажиллана. (Web, DNS, DHCP, FTP, monitoring гэх мэт)
- Нэгж, хэлтэсүүд тус тусдаа сүлжээтэй байна. Хоорондоо холбогддог байх.
- Дотоод сүлжээнүүдэд Private хаяг ашиглах ба нэг сүлжээнээс дэд сүлжээ үүсгэгдсэн байна. Энгийн хэрэглэгчдийн төхөөрөмжүүд хаягаа автоматаар авдаг байна.
- Гадаад буюу интернет сүлжээнд холбогдохдоо мэдээж гадаад(Public) хаягтай байна. Байгууллага ISP-с /28-тай public сүлжээний хаяг авч ашиглана.
- Гадаад сүлжээг төлөөлүүлж ISP дээр нэг сүлжээг зохион байгуулж тэнд серверүүдийг байршуулсан байна.
- Сүлжээнд ашиглах свич болон замчлалын технологиудаа(Хичээлээр үзэж байгаа технологиудаас аль болох олныг ашиглах) зөв сонгож, хамгийн зохимжтой, оновчтой байхаар зохион байгуулна.
- Сүлжээний гол хэсгүүдэд redundant байдлыг зохион байгуулсан байх
- В байр дээр байрлах ажилчдын сүлжээ интернет рүү холбогдохдоо А байрны сүлжээгээр дамждаг байна.
- Байгууллагын сүлжээний төхөөрөмжүүд рүү зөвхөн менежмент сүлжээнээс SSH-р ханддаг байх.
- Менежмент сүлжээ рүү бусад хэрэглэгчдийн сүлжээнээс ханддаггүй байх.
- Байгууллагын дотоод сүлжээнүүд рүү гаднаас(интернетээс) шууд ханддаггүй байх.
- Дотоод сүлжээний хамгаалалтын технологиудаас ашиглах

Оюутан ганцаараа гүйцэтгэх даалгавар: Жижиг хэмжээний сүлжээг зохион байгуулах

Байгууллагын ерөнхий мэдээлэл

Байгууллагын(Ямар чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, байгууллагын нэр нь ямар нэртэй байх зэргийг өөрсдөө шийдсэн байна.) ажилчдын тоо нь 100 бөгөөд нэгж,

хэлтэсүүдэд(Хэдэн салбар хэлтсүүд байх, тэдгээр ажиллах ажилтны тоог өөрсдөө тооцно.) хуваагдсан байна.

Сүлжээний шаардлагууд

- Ажилтан бүр сүлжээнд холбогддог байх.
- Үйлчилгээ үзүүлэгчийн(ISP) DNS серверийг ашиглана. Байгууллагын веб нь ISP-ийн веб сервер дээр байрлана.
- Нэгж, хэлтэсүүд тус тусдаа сүлжээтэй байна. Хоорондоо холбогддог байх.
- Дотоод сүлжээнүүдэд Private хаяг ашиглах ба нэг сүлжээнээс дэд сүлжээ үүсгэгдсэн байна. Энгийн хэрэглэгчдийн төхөөрөмжүүд хаягаа автоматаар авдаг байна.
- Гадаад буюу интернет сүлжээнд холбогдохдоо мэдээж гадаад(Public) хаягтай байна. Байгууллага ISP-с /30-тай public сүлжээний хаяг гарцын төхөөрөмж дээрээ тохируулж ашиглах ба хэрэглэгчид тэрхүү хаягаар NAT хийгдэж, интернетэд холбогддог байна.
- Гадаад сүлжээг төлөөлүүлж ISP дээр нэг сүлжээг зохион байгуулж тэнд серверүүдийг(DNS, Web гэх мэт) байршуулсан байна.
- Сүлжээнд ашиглах свич болон замчлалын технологиудаа(Хичээлээр үзэж байгаа технологиудаас аль болох олныг ашиглах) зөв сонгож, хамгийн зохимжтой, оновчтой байхаар зохион байгуулна.
- Шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол сүлжээний гол хэсгүүдэд redundant байдлыг зохион байгуулж болно.
- Байгууллагын сүлжээний төхөөрөмжүүд рүү зөвхөн менежмент сүлжээнээс Admin-ий компьютер дээрээс л SSH-р ханддаг байх.
- Менежмент сүлжээ рүү бусад хэрэглэгчдийн сүлжээнээс ханддаггүй байх.
- Байгууллагын дотоод сүлжээнүүд рүү гаднаас(интернетээс) шууд ханддаггүй байх.
- Дотоод сүлжээний хамгаалалтын технологиудаас ашиглах

Жич: Хүний хийсэн ажлыг хуулсан тохиолдолд 2-лаа бие даалтыг хийгээгүйд тооцогдоно.

Зөвлөмж:

Баг бүр эсвэл оюутан бүр өөр өөрийнхөөрөө чөлөөтэй сэтгэн даалгавраа хийж гүйцэтгэнэ үү. Гол анхаарах зүйл нь сүлжээ зөв найдвартай ажиллагаатай, оновчтой зохион байгуулалттай байх ёстой. Ойлгомжгүй зүйл байгаа бол багштай уулзаад зөвлөгөөгөө аваад яваарай.

БИЕ ДААЛТЫН ТАЙЛАН БИЧИХ УДИРДАМЖ

Оюутан тухайн бие даалтын ажлыг гүйцэтгэсний дараа заавал тайлан бичиж хамгаалах ба энэ нь бие даалтын ажлын гүйцэтгэлийг баримтжуулах гол бичиг баримт болно.

Багш оюутны бичсэн тайланг агуулга төдийгүй бичиглэл, формат талаас нь үнэлж дүгнэх учраас хайнга хандаж болохгүй.

Бие даалтын ажлын тайланг дараах агуулгын дагуу бичнэ. Үүнд:

- Нүүр хуудас
- Тойм
- Гарчиг
- Ажлын зорилго, эзэмших мэдлэг, чадвар
- Ашиглах технологиудтай холбоотой онолын товч ойлголтууд
- Ашиглах програм хангамж/техник хангамж, бусад хэрэглэгдэхүүнүүд
- Бие даалтын үндсэн хэсэг
 - Сүлжээний төлөвлөлтийн хэсэг
 - Сүлжээний зохион байгуулалт, туршилтын хэсэг
- Дүгнэлт
- Ашигласан материал
- Хавсралт

Нүүр хуудас:

Энэ хуудсанд бие даалтын ажлын нэр, оюутан, багшийн мэдээлэл болон суралцахуйн үр дүнгийн үнэлгээний хүснэгт тус тус багтсан байна.

Оюутнууд багаараа ажиллаж, тайлан бичих бол хавсралт 1, харин оюутан бүр тус тусдаа тайлан бичих бол хавсралт 2-ын дагуу нүүр хуудас бэлтгэж ашигласан байна.

Тойм:

Энэ нь тайлангийн товч дүгнэлт хэлбэртэй мэдээлэл бөгөөд тухайн бие даалтын хүрээнд ямар даалгавар өгөгдсөн, түүнийг шийдэхийн тулд ямар технологиудыг судалсан, бие даалтын үндсэн хэсгийг хэрхэн хийж гүйцэтгэж, хэрхэн дүгнэсэн зэрэг бие даалтын эхнээс дуусах шат хүртлэх хийсэн үйл ажиллагаануудын мэдээллийг 300 хүртэл үгэнд багтсан байх бичих ба нүүр хуудасны дараагийн хуудсанд байна.

Гарчиг:

Тайланд тусгасан дэд хэсгүүдийг дарааллын дагуу энэ хэсэгт жагсаан бичиж хуудасны дугаарыг зааж өгсөн байна. Тайланд тусгасан зураг, хүснэгтүүдийг тус тусад нь жагсаалт байдлаар оруулж хуудсыг зааж өгнө. Нүүр хуудас, тойм, гарчиг, зургийн жагсаалт, хүснэгтийн жагсаалт зэрэг нь жижиг Ром тоогоор дугаарлагдсан байх ба үндсэн дугаарлалт нь ажлын зорилго хэсгээс эхэлнэ.

1. Ажлын зорилго, эзэмших мэдлэг, чадвар

Бие даалтын зорилго, эзэмших мэдлэг, чадвар юу байсныг тодорхойлж өгнө. Тайлан бичих үед даалгаврыг гүйцэтгэж дууссан байх учраас үйл ажиллагаа, үйлдэл талд үйл үгийн өнгөрсөн цагийг хэрэглэнэ.

“Бие даалтын зорилго нь байсан гэх мэт”

2. Ашиглах технологиудтай холбоотой онолын ойлголт:

Даалгаврыг гүйцэтгэхэд ашиглах сүлжээний дэд бүтцийн технологиудын талаарх онолын гол ойлголтыг оруулна. Тайланд тусгаж байгаа онолын болон төхөөрөмжтэй холбоотой баримт мэдээлэл нь одоо цаг дээр байх ёстой.

“Хөдөлгөөний тухай Ньютоны хууль нь” гэх мэт.

3. Ашиглах програм хангамж/техник хангамж, бусад хэрэглэгдэхүүнүүд:

Даалгаврыг гүйцэтгэхэд ашигласан тоног төхөөрөмж, програм хангамж болон бусад хэрэгсэлүүдийг жагсаалт байдлаар тодорхой тайлбартайгаар энэ хэсэгт оруулна.

4. Бие даалтын үндсэн хэсэг:

Энэ нь тайлангийн хамгийн чухал хэсэг болно. Дотроо агуулгад өгөгдсөний дагуу 2 дэд хэсгийг агуулсан байна. Эхний хэсэгт даалгаварт өгөгдсөн шаардлагуудыг оруулж, түүний дагуу байгууллагын сүлжээ төлөвлөлтийг хэрхэн хийснээ оруулна. Үүнд сүлжээний логик болон физик топологиуд, хаяглалын төлөвлөлт, сүлжээний технологиудын(замчлагч болон свичийн) төлөвлөлтүүд гэх мэт мэдээллүүд орсон байна.

Дараагийн хэсэгт төлөвлөгөөний дагуу сүлжээг зохион байгуулсан, түршилтыг гүйцэтгэсэн мэдээллүүдийг оруулна.

5. Дүгнэлт:

Энэ хэсэгт бие даалтын ажлыг хэрхэн хийж гүйцэтгэснээ, юу мэдэж авсан тухай товч байдлаар дүгнэн бичнэ.

6. Ашигласан материал:

Энэ нь таныг тайлан бэлтгэх үед ашигласан зохиол, бүтээлийн жагсаалт байна. Зохиогчийн эрхийн хууль, ишлэл авах стандартын дагуу энэ жагсаалтад орсон бүтээлийн дараалал нь тайланд ишлэл авсан дарааллаар байх ёстой.

7. Хавсралт:

Нэмэлт мэдээлэл буюу тайлангийн үндсэн хэсэгт оруулах шаардлагагүй боловсруулаагүй өгөгдөл, тооцоо, зураг, хүснэгт гэх мэт мэдээллийг хавсралтад оруулна. Мэдээллийн төрлөөс хамааруулж өөр өөр хавсралт бэлтгэнэ. Хавсралтыг дугаарлахдаа Хавсралт А гэх мэт үсгэн тэмдэглэгээ ашиглах ба гарчигт хуудасны дугаарыг зааж өгнө.

Тайлангийн бичлэгийн формат:

Тайлангийн бичлэгийг дараах форматаар бэлтгэнэ. Үүнд:

- Үндсэн текстийн үсгийн хэмжээ: 11 pt.
- Фонт: Calibri.
- Үндсэн текстийн мөр хоорондын зай: 1.5 lines.
- Бүлгийн нэрийг(Ажлын зорилгоос хавсралт хүртэл) дугаарлан 12 pt хэмжээтэй, том үсгээр, bold хэлбэрээр зүүн талд шахаж бичнэ.
- Бүлэг, дэд бүлгийн нэр болон хүснэгт, зургийн нэрийг бичихдээ мөр хоорондын зайг 1.0 lines байхаар сонгоно.
- Хуудасны хэмжээ: А4 ба илүүдэл хэсэг нь (margin) нь стандарт буюу “normal” байна.
- Зургийн дугаар, тайлбар нь 10pt хэмжээтэй, зургийн доор голлосон байх ба үндсэн хэсгийн дагуу дэд дугаарлалттай (1.1. гэм мэт) байна.
- Хүснэгтийн дугаар, тайлбар нь 10pt хэмжээтэй, хүснэгтийн баруун дээр байрласан байх ба үндсэн хэсгийн дагуу дэд дугаарлалттай (1.1. гэм мэт) байна.
- Томъёо бичихэд “Microsoft Eq. Editor”, график, диаграм байгуулахад Matlab эсвэл Excel програм тус тус ашигласан байна.
- Сүлжээний топологи, зураглалыг гаргахдаа зориулалтын програм Visio, e-draw гэх мэт програмыг ашигласан байна.
- Ашигласан материалыг ишлэл авсан дарааллаар дараах форматын дагуу бичнэ.
[1] “ЦХИТ хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн урьдчилсан өөрийн үнэлгээний тайлан”
2015 он, Улаанбаатар хот, Монгол, Улс
- Хавсралтыг А, Б, С гэх мэт үсгээр тэмдэглэх ба тухайн хавсралтын нэрийг 12 pt хэмжээтэй, bold хэлбэрээр бичиж голлуулж байрлуулна.
- Тайлангийн бичиглэлд хэмжилт, туршилтын үр дүн, тайлан зэрэг объектыг чухалчлах шаардлагатай учраас Passive voice буюу идэвхигүй хэвийг хэрэглэнэ. Энэ тохиолдолд тусагдахууныг өгүүлбэрийн эхэнд бичих ба үйлийг үйлдэгчийг(Би, Бид гэх мэт) өгүүлбэрт заавал дурьдахгүй. Жишээ нь хэмжилтийн үр дүн ньийг харуулж байна гэх мэт.

Зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах:

Бие даалтын ажлыг өгсөн даалгаврын дагуу багаар эсвэл ганцаарчилсан байдлаар гүйцэтгэж багшийн шаардлагаас хамаарч мөн багаар эсвэл дангаараа тайлан бичиж хамгаалдаг. Энэ тохиолдолд бусад багаасаа эсвэл бие биеэсээ хуулбарлаж болохгүй.

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургууль



БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН
ТАЙЛАН

Сүлжээний дэд бүтэц (F.NSM301)
2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал

Бие даалтын ажлын нэр: ...
Хичээл заасан багш: Ц.Энхтөр
Бие даалтыг гүйцэтгэсэн: Оюутан 1:
Оюутан 2:
Оюутан 3:
Оюутан 4:
Оюутан 5:

Авбал зохих нийт оноо:	20 оноо						
Гүйцэтгэлийн шалгуур	Үнэлгээний эзлэх хувь	CLOs хамаарал	Багшийн үнэлгээ				
			01	02	03	04	05

Сүлжээний дэд бүтцийг бий болгодог технологиудаас судлах, тэдгээрийн ашиглалт, үүрэг зориулалтыг мэдэх	30%	1-3					
Сүлжээний үйл ажиллагаанд тохирох технологиудыг сонгох, жижиг болон дунд хэмжээний байгууллагын сүлжээг зохион байгуулах, асуудлыг шийдэхэд тэдгээрийг ашиглах	50%	1-3					
Баримт бичиг боловсруулах, илтгэх(Тайланг удирдамжид заасан агуулга, форматын дагуу зөв бүрэн гүйцэтгэх, хамгаалах)	20%	4					
Үнэлгээний нийт хувь							
Нийт авсан оноо							

Хавсралт 2

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургууль



БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Сүлжээний дэд бүтэц (F.NSM301)
2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал

Бие даалтын ажлын нэр: ...
Хичээл заасан багш: Ц.Энхтөр
Бие даалтыг гүйцэтгэсэн: Оюутан

Авбал зохих нийт оноо:	20 оноо		
Гүйцэтгэлийн шалгуур	Үнэлгээний эзлэх хувь	CLOs хамаарал	Багшийн үнэлгээ Оюутан

Сүлжээний дэд бүтцийг бий болгодог технологиудаас судлах, тэдгээрийн ашиглалт, үүрэг зориулалтыг мэдэх	30%	1-3	
Сүлжээний үйл ажиллагаанд тохирох технологиудыг сонгох, жижиг болон дунд хэмжээний байгууллагын сүлжээг зохион байгуулах, асуудлыг шийдэхэд тэдгээрийг ашиглах	50%	1-3	
Баримт бичиг боловсруулах, илтгэх(Тайланг удирдамжид заасан агуулга, форматын дагуу зөв бүрэн гүйцэтгэх, хамгаалах)	20%	4	
Үнэлгээний нийт хувь			
Нийт авсан оноо			